# Caracterización de Junturas Josephson

Francisco Bazano
franbazano@hotmail.com

29 de julio de 2026

## 1. Armado experimental

Con el objetivo de poder caracterizar Junturas Josephson de distinta área, se realizó el armado experimental que se observa en la figura 1. En el mismo se utiliza una medición a cuatro puntas, dado que la caída de voltaje y las resistencias presentes en la juntura son menores a la de los cables.

Para alimentar al circuito, se utlizó una fuente de corriente *Keithley 6220*, y para medir la caída de voltaje se utilizó una nanovoltimetro *Keithley 2182*, los cuales sirven para trabajar en conjunto realizando barridos de corriente. Cada uno de los dos pares a la salida de los instrumentos se los conecto a un filtro RC pasa-bajos de segundo orden, con el objetivo de atenuar señales espurias que puedan acoplarse. A su vez, estos filtros están dentro de una caja metálica que actúa como jaula de Faraday y a la salida de estos todas las lineas van por un cable mallado, que apantalla cualquier señal que se pueda acoplar.

Posteriormente los dos pares ingresan a un criostato de dilución BLUEFORS LD250 donde van hasta la *mixing chamber* (MxC) del criostato, donde se puede poner temperaturas de hasta 20 mK. Aquí las lineas pasan por una segunda etapa de filtrado con filtros RC pasa-bajos de segundo orden, el objetivo de estos filtros es atenuar el ruido térmico de alta frecuencia. A la salida de esta etapa de filtrado se conectan los dos pares a la Juntura Josephson. Es importante aclarar que cada par va trenzado a lo largo de todo el circuito para anular el ruido de modo normal.

Escribir más sobre el criostato

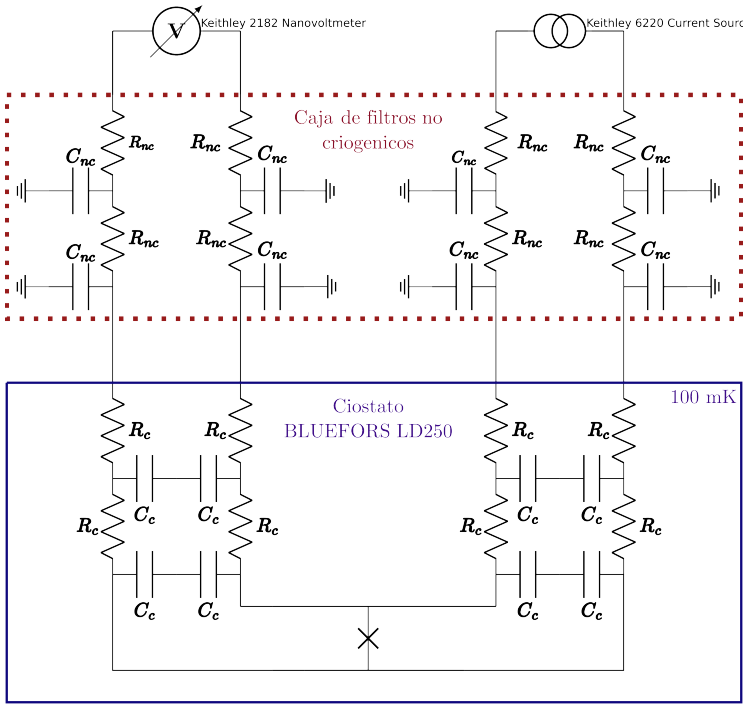
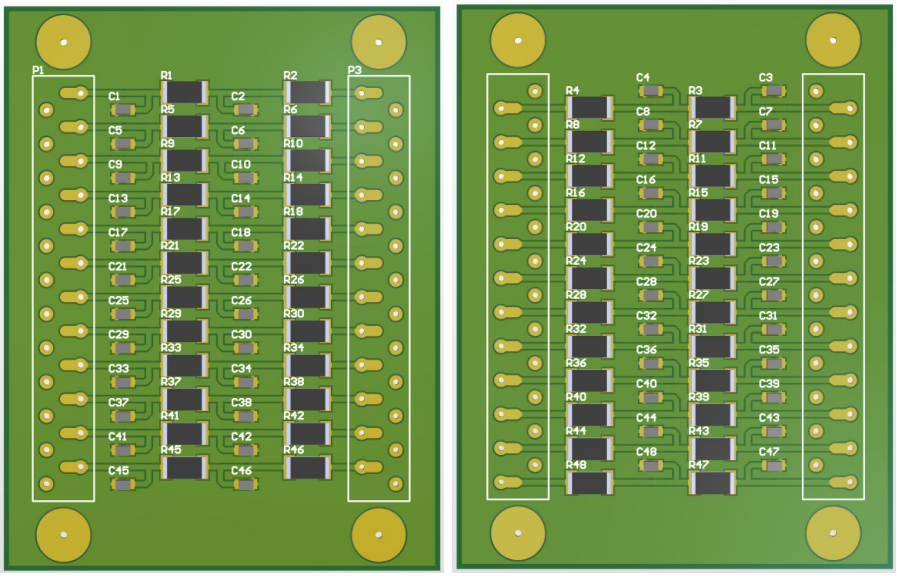



**Figura 1:** Caption

El armado experimental consta en total de veinticuatro lineas, que componen doce pares y que permiten realizar la medición de seis junturas o arreglos de junturas.

## 1.1. Filtrado no criogénico

Para armar las veinticuatro lineas de filtrado no criogenico se utilizo un PCB de cobre, sobre el cual se soldaron las resistencias y los capacitores necesarios. En la figura 2 se observan la cara superior e inferior del PCB, con las etiquetas de cada uno de los elementos del filtro.




(a) (b)

**Figura 2:** Esquema del PCB utilizado para los filtros no criogénicos: (a)Cara superior. (b)Cara inferior.

Los filtros se armaron de a pares con la misma frecuencia de corte, cada par va conectado tanto a la entrada como a la salida (la entrada y la salida son intercambiables) mediante cables trenzados que se conectan a un conector Fisher, cuyo esquema y numeración se encuentra en la figura 3.

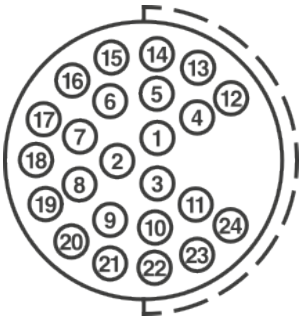
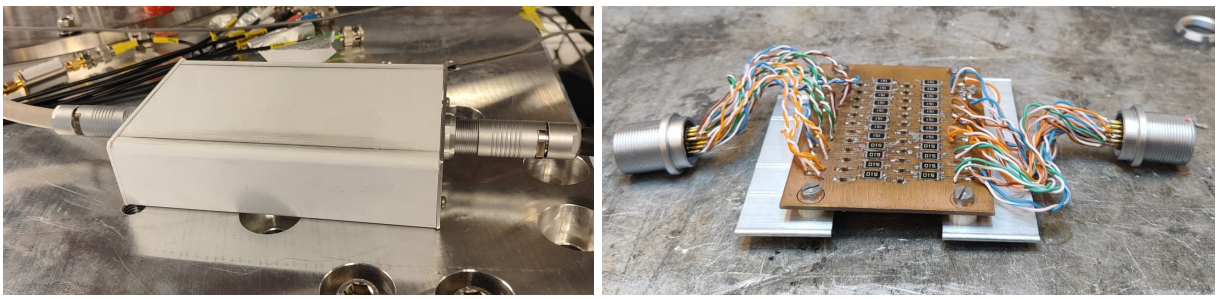



**Figura 3:** Esquema conector Fisher.

En la figura 4 se observa la caja metálica dentro de la cual están los filtros no criogénicos y el PCB con los elementos de circuito conectado a los conectores Fisher.



(a) (b)

**Figura 4:** Imágenes del filtro no criogénico.

La tabla **??** muestra los valores de frecuencia de corte seleccionado para cada linea numerada como en los conectores Fisher. Ademas la tabla muestra el valor de la $R_{nc}$ y la $C_{nc}$ para cada filtro.

| **Pares de entrada** | $f_c$ **(Hz)** | **Elementos** | **Pares de salida** |
|---|---|---|---|
| ① ($R_{21}$), ② ($R_{17}$)<br>⑤ ($R_{24}$), ⑥ ($R_{25}$) | 4822 | $R = 15\,\Omega$<br>$C = 2{,}2\,\mu$F | ① ($R_{22}$), ② ($R_{18}$)<br>⑥ ($R_{30}$), ⑤ ($R_{26}$) |
| ③ ($R_{13}$), ④ ($R_9$)<br>⑪ ($R_5$), ⑫ ($R_1$) | 10610 | $R = 15\,\Omega$<br>$C = 1\,\mu$F | ③ ($R_{14}$), ④ ($R_{10}$)<br>⑪ ($R_6$), ⑫ ($R_2$) |
| ⑦ ($R_{39}$), ⑧ ($R_{35}$)<br>⑰ ($R_{47}$), ⑱ ($R_{43}$) | 482 | $R = 15\,\Omega$<br>$C = 2{,}2\,\mu$F | ⑧ ($R_{40}$), ⑦ ($R_{36}$)<br>⑰ ($R_{48}$), ⑱ ($R_{44}$) |
| ⑨ ($R_{23}$), ⑩ ($R_{19}$)<br>⑲ ($R_{31}$), ⑳ ($R_{27}$) | 1061 | $R = 150\,\Omega$<br>$C = 1\,\mu$F | ⑨ ($R_{24}$), ⑩ ($R_{20}$)<br>⑲ ($R_{32}$), ⑳ ($R_{28}$) |
| ⑬ ($R_{37}$), ⑭ ($R_{33}$)<br>⑮ ($R_{41}$), ⑯ ($R_{45}$) | 3120 | $R = 51\,\Omega$<br>$C = 1\,\mu$F | ⑬ ($R_{38}$), ⑭ ($R_{34}$)<br>⑯ ($R_{42}$), ⑮ ($R_{46}$) |
| ㉑ ($R_{15}$), ㉒ ($R_{11}$)<br>㉓ ($R_7$), ㉔ ($R_{13}$) | 1418 | $R = 51\,\Omega$<br>$C = 2{,}2\,\mu$F | ㉑ ($R_{16}$), ㉒ ($R_{12}$)<br>㉓ ($R_8$), ㉔ ($R_{14}$) |

**Cuadro 1:** Líneas con sus frecuencias de corte y los elementos de circuito utilizados.

Como ya fue dicho, la salida de los filtros se conecta a la entrada Fisher del criostato. Se puede conectar tanto a las lineas de corriente directa superconductoras y no superconductoras del criostato.

## 1.2. Filtrado criogénico

La conexión dentro de la MxC se realizó con un conector micro-D de 25 pines (24 conectados y 1 libre) como el que se observa en la figura 5. A la salida de este conector se puso el filtrado criogénico, un esquema de la parte superior del PCB del mismo se observa en la figura 6. Para esta etapa de filtrado se uso el mismo filtro para todos los canales, con una frecuencia de corte $f_c = 150$ kHz, el cual se logró usando $R_c = 22\Omega$ y $C_c = 47$ nF.

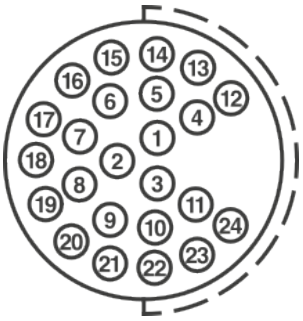



**Figura 5**

Poner el esquema de conector micro-D

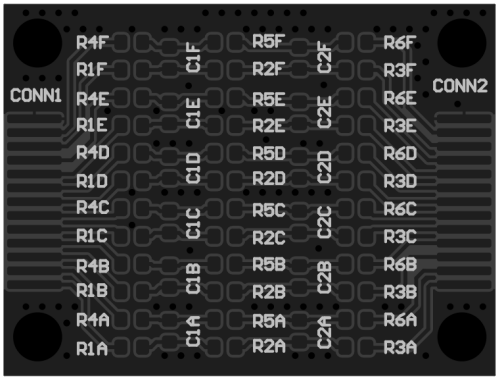
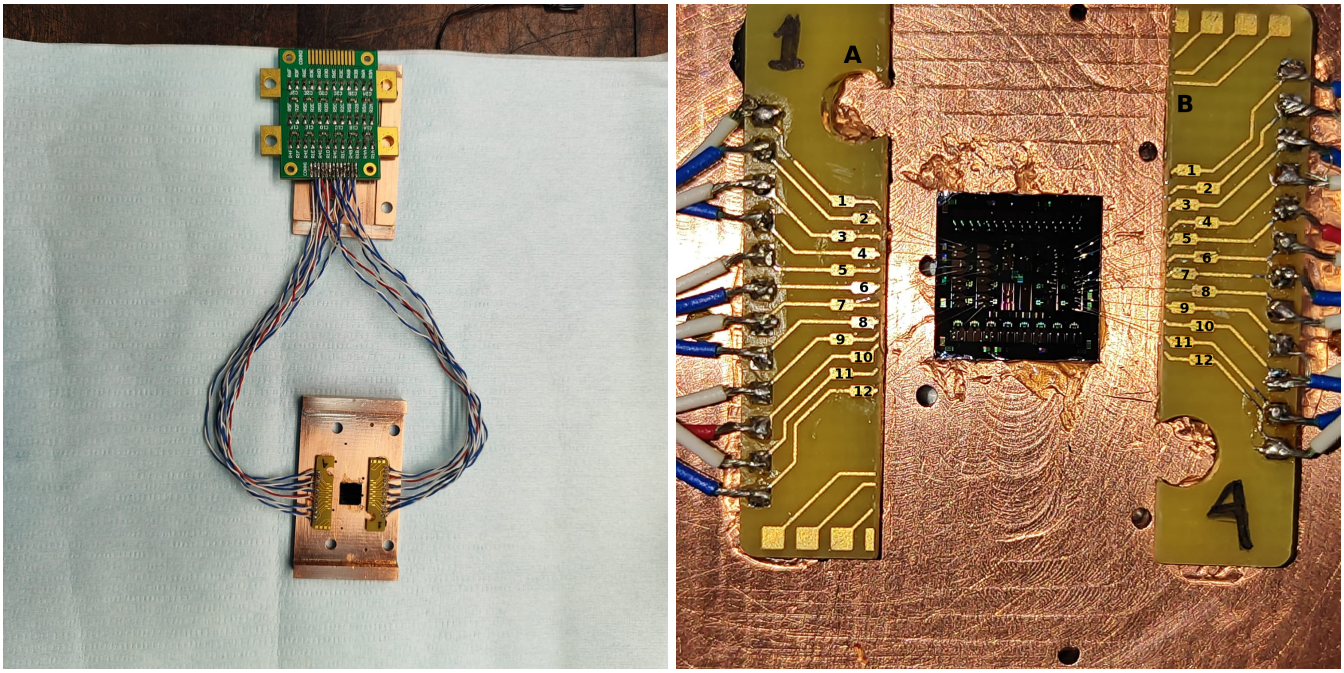



**Figura 6**

La salida de los filtros se conectan a un PCB dentro de un sample holder de cobre con el objetivo de que termalice con la MxC. El PCB tiene pads de forma de poder conectar mediante *wedge bond* al chip que contiene las junturas. Una imagen del filtro criogénico en conjunto con el sample holder y una imagen del wire bonding realizado a un chip se muestran en la figura 7




(a) (b)

**Figura 7**

En la tabla 2 se muestra las conexiónes entre los pares del conector Fisher, con el conector micro-D y con las resistencias del filtro criogénico.

| Par Fisher | Par micro-D | Entrada filtro | Salida filtro | Pads PCB |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 1, 14 | $R_{3B}$, $R_{6B}$ | $R_{1B}$, $R_{4B}$ | A3, A2 |
| 5, 6 | 3, 16 | $R_{3A}$, $R_{6A}$ | $R_{1A}$, $R_{4A}$ | A1, A4 |
| 9, 10 | 5, 18 | $R_{3D}$, $R_{6D}$ | $R_{1D}$, $R_{4D}$ | A7, A6 |
| 19, 20 | 10, 23 | $R_{3C}$, $R_{6C}$ | $R_{1C}$, $R_{4C}$ | A5, A8 |
| 7, 8 | 4, 17 | $R_{3F}$, $R_{6F}$ | $R_{1F}$, $R_{4F}$ | A11, A10 |
| 17, 18 | 9, 22 | $R_{3E}$, $R_{6E}$ | $R_{1E}$, $R_{4E}$ | A9, A12 |
| 13, 14 | 7, 20 | $R_{3G}$, $R_{6G}$ | $R_{1G}$, $R_{4G}$ | B9, B12 |
| 15, 16 | 8, 21 | $R_{3H}$, $R_{6H}$ | $R_{1H}$, $R_{4H}$ | B11, B10 |
| 3, 4 | 2, 15 | $R_{3J}$, $R_{6J}$ | $R_{1J}$, $R_{4J}$ | B7, B6 |
| 11, 12 | 6, 19 | $R_{3I}$, $R_{6I}$ | $R_{1I}$, $R_{4I}$ | B5, B8 |
| 21, 22 | 11, 24 | $R_{3L}$, $R_{6L}$ | $R_{1L}$, $R_{4L}$ | B3, B2 |
| 23, 24 | 12, 25 | $R_{3K}$, $R_{6K}$ | $R_{1K}$, $R_{4K}$ | B4, B1 |

**Cuadro 2:** Correspondencia de pines entre el conector Fisher y el micro-D.